

Análisis Nodal Modificado (MNA) y Redes Activas Lineales

Supernodos, Fuentes Dependientes y Caracterización de Transferencia

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121 Circuitos Electrónicos I | UCB Sede Tarija

Sesión 07

Resultados de Aprendizaje y Alineamiento

Alineamiento Curricular: Criterio ABET 1 (Modelado Matemático Complejo) y Marco CDIO (Concebir–Diseñar).

Resultado de Aprendizaje (RA)

Formular sistemas de ecuaciones nodales modificadas para redes con fuentes dependientes y supernodos, implementando el solver computacional en Python y la directiva `.tf` en LTspice para extraer funciones de transferencia e impedancias.

Hoja de Ruta de la Sesión:

- 1 ¿Por qué colapsa la Inspección Directa clásica?
- 2 Tratamiento riguroso de Supernodos (Conservación + Restricción).
- 3 Modelado de Fuentes Dependientes (Preamplificadores y Sensores).
- 4 Resolución analítica en pizarra (2×2 aumentado).
- 5 Co-Programación en Python (`numpy.linalg.solve`).
- 6 Taller de LTspice: Extracción de A_v , R_{in} , R_{out} (`.tf`).

De la Inspección Directa al MNA

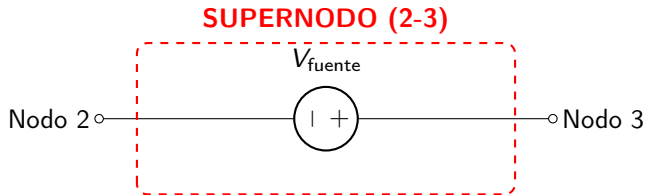
El Límite de la Inspección Directa ($GV = I$):

- La formulación estándar asume que todas las ramas están descritas por la Ley de Ohm ($I = G \cdot \Delta V$).
- Si una fuente de tensión (independiente o controlada) se conecta entre dos nodos esenciales sin resistencia en serie, su impedancia interna es $R \rightarrow 0$ ($G \rightarrow \infty$), provocando una **indeterminación matemática**.

Escenario Topológico	Comportamiento en Matriz G	Solución Metodológica (MNA)
Fuente a Tierra (GND)	Fija directamente el voltaje nodal	Reduce la dimensión del sistema ($V_{\text{nodo}} = V_s$)
Fuente entre 2 nodos flotantes	Corriente de rama indefinida por Ohm	Formación de Supernodo + Ec. de Enlace
Fuentes dependientes	Rompe la simetría ($G_{ij} \neq G_{ji}$)	Inclusión de variables de control en la matriz A

Tratamiento Físico-Matemático de Supernodos

Definición de Supernodo: Superficie cerrada gaussiana que engloba a una fuente de voltaje (independiente o dependiente) conectada entre dos nodos no referenciados, junto con cualquier elemento conectado en paralelo con ella.



Las Dos Ecuaciones Obligatorias del Supernodo

- 1 **Ecuación de Conservación (LCK):** Suma algebraica de las corrientes que *escapan* de la frontera del supernodo:

$$\sum I_{salientes \text{ (Nodo 2)}} + \sum I_{salientes \text{ (Nodo 3)}} = 0$$

- 2 **Ecuación de Restricción / Enlace:** Relación constitutiva impuesta por la fuente:

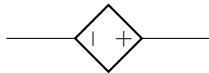
Fuentes Dependientes como Modelos de Transductores

En mecatrónica y biomédica, los transductores activos y etapas de amplificación se modelan mediante fuentes controladas lineales:

VCVS

Tensión controlada por Tensión

$$A_v V_x$$

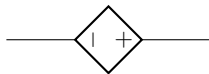


(Control: V_x)

CCVS

Tensión controlada por Corriente

$$R_m I_x$$

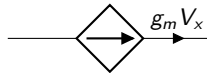


(Control: I_x)

VCCS

Corriente controlada por Tensión

$$g_m V_x$$

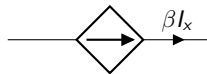


(Control: V_x)

CCCS

Corriente controlada por Corriente

$$\beta I_x$$



(Control: I_x)

Ejercicio Integrador de Ingeniería: Planteamiento

Circuito de Prueba: Etapa preamplificadora con fuente independiente $V_s = 10\text{ V}$, resistencias de acoplamiento y una fuente dependiente VCVS ($E_1 = 3V_x$), donde la señal de control es $V_x = V_2$.

Deducción Analítica (Parte 1):

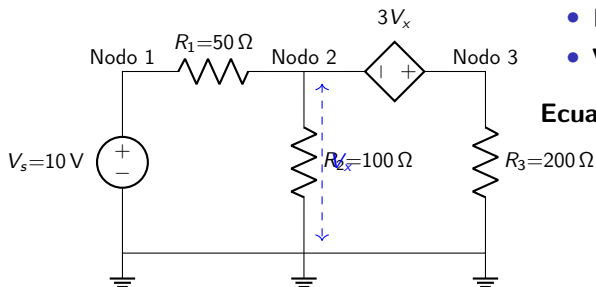
- **Nodo 1:** Fijo por fuente ideal $\Rightarrow V_1 = 10,0\text{ V}$.
- **Variable de Control:** $V_x = V_2$.

Ecuación de Enlace del Supernodo (2-3):

$$V_2 - V_3 = 3V_x$$

$$V_2 - V_3 = 3V_2$$

$$-2V_2 - V_3 = 0 \quad \text{— [Ecuación 1]}$$



Ejercicio Integrador de Ingeniería: Resolución LCK

Deducción Analítica (Parte 2):

LCK en la frontera del Supernodo (2-3). Sumamos las corrientes que salen del Nodo 2 y del Nodo 3 hacia el resto de la red:

$$\frac{V_2 - 10}{50} + \frac{V_2}{100} + \frac{V_3}{200} = 0$$

Multiplicando por 200 para eliminar denominadores:

$$4(V_2 - 10) + 2V_2 + V_3 = 0$$

$$6V_2 + V_3 = 40 \quad \text{— [Ecuación 2]}$$

Sistema Matricial y Solución

$$\begin{bmatrix} 6,0 & 1,0 \\ -2,0 & -1,0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 40,0 \\ 0,0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} V_2 = +10,00 \text{ V} \\ V_3 = -20,00 \text{ V} \end{cases}$$

Implementación Computacional en Python (NumPy)

```
import numpy as np

# 1. Definicion del Sistema  $A * x = b$ 
# Variables de estado: [V2, V3]
# Fila 1 (LCK Supernodo):  $6*V2 + 1*V3 = 40$ 
# Fila 2 (Restriccion VCVS):  $-2*V2 + -1*V3 = 0$ 

A = np.array([
    [ 6.0,  1.0],
    [-2.0, -1.0]
], dtype=float)

b = np.array([40.0, 0.0], dtype=float)

# 2. Verificacion de singularidad y solucion
det_A = np.linalg.det(A)
assert np.abs(det_A) > 1e-6, "Error: Sistema singular (det = 0)."
```

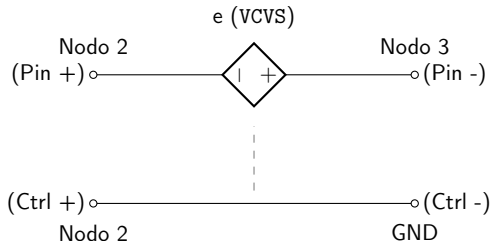
$$V = \text{np.linalg.solve}(A, b)$$

```
# 3. Metricas de ingenieria
Av = V[1] / 10.0 # Ganancia de voltaje respecto a Vs (10V)

print("--- RESULTADOS COMPUTACIONALES (MNA) ---")
print(f"Determinante: {det_A:.2f}")
print(f"Voltaje V2 (Control Vx): {V[0]:.3f} V")
```


Taller de LTspice — Directiva .tf (Transfer Function)

La directiva `.tf` evalúa la función de transferencia, impedancia de entrada y resistencia de salida (Thévenin) sin conectar fuentes de prueba manuales.



Interpretación del Reporte SPICE:

Protocolo de Simulación:

- 1 Insertar el componente e (F2).
- 2 Asignar Value = 3 (Ganancia).
- 3 Directiva: `.tf V(N003) V1`

- Transfer_function = -2.0000
(V_3 amplifica e invierte V_1 : $\frac{-20}{10} = -2$).
- v1#Input_impedance = 83.333 ohms
- output_impedance_at_v(n003) = 0 ohms (fuente de tensión ideal).

Desafío Paramétrico (15 minutos): Un transductor biomédico/mecatrónico sufre una recalibración térmica que modifica la ganancia de la fuente controlada E_1 a $k = 1,5$ ($V_{\text{fuente}} = 1,5V_x$).

- 1 **Cálculo Manuscrito:** Plantear la nueva matriz A y deducir los nuevos valores de V_2 , V_3 y la ganancia A_v .
- 2 **Comprobación en Python:** Actualizar el vector y resolver.
- 3 **Validación en LTspice:** Correr .tf y registrar la nueva función de transferencia.

Resultados de Autocontrol

- Ecuación de enlace: $V_2 - V_3 = 1,5V_2 \implies -0,5V_2 - V_3 = 0$
- Voltajes resultantes: $V_2 = +7,273 \text{ V}$, $V_3 = -3,636 \text{ V}$
- Ganancia de voltaje: $A_v = \frac{-3,636}{10} = -0,3636 \text{ V/V}$
- Condición de Calidad: $\varepsilon_r(\text{Teoría vs. LTspice}) = 0,00 \% \leq 5,0 \%$